

DM 10 - Corrigé

1. (a) f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.
 (b) Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose :

$$H_n : \exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \neq 1, f^{(n)}(x) = \frac{e^x P_n(x)}{(1-x)^{n+1}}.$$

Initialisation. H_0 est vraie avec $P_0 = 1$.

Hérédité. Pour $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $\forall x \neq 1, f^{(n)}(x) = \frac{e^x P_n(x)}{(1-x)^{n+1}}$. Alors $f^{(n)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et :

$$\begin{aligned} \forall x \neq 1, \quad f^{(n+1)}(x) &= \frac{[e^x P'_n(x) + e^x P_n(x)](1-x)^{n+1} + (n+1)(1-x)^n e^x P_n(x)}{(1-x)^{2(n+1)}} \\ &= \frac{e^x [(1-x)(P'_n(x) + P_n(x)) + (n+1)P_n(x)]}{(1-x)^{n+2}} \\ &= \frac{e^x P_{n+1}(x)}{(1-x)^{n+2}} \end{aligned}$$

avec $\forall x \neq 1, P_{n+1}(x) = (1-x)P'_n(x) + (n+2-x)P_n(x)$. Par identification, avec la fonction polynomiale, on en déduit que H_{n+1} est vraie avec $P_{n+1} = (1-X)P'_n + (n+2-X)P_n \in \mathbb{R}[X]$ par produit et somme de polynômes.

Par théorème de la récurrence, on a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f^{(n)}(x) = \frac{e^x P_n(x)}{(1-x)^{n+1}}, \text{ avec } P_n \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = (1-X)P'_n + (n+2-X)P_n.$$

- (c) On a $\boxed{P_0 = 1}$, $\boxed{P_1 = 2 - X}$ et $\boxed{P_2 = X^2 - 4X + 5}$.

- (d) On montre par récurrence sur n , la propriété H_n : le terme de plus haut degré de P_n est $(-1)^n X^n$.

Initialisation. H_0 est vraie d'après la question précédente.

Hérédité. On suppose la propriété vraie au rang n . J'ai alors $\deg((1-X)P'_n) = n$ et $\deg((n+2-X)P_n) = n+1$ donc d'après la relation trouvée à la question 1.(b) et par somme de polynômes, on a P_{n+1} de degré $n+1$. En plus, le terme de plus haut degré de P_{n+1} va être celui de $(n+2-X)P_n$ c'est-à-dire $-X \cdot (-1)^n X^n = (-1)^{n+1} X^{n+1}$. La propriété H_{n+1} est donc vraie.

Par théorème de la récurrence on a donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$ le terme de plus haut degré de P_n est $(-1)^n X^n$.

- (e) En évaluant en 1 la relation de récurrence trouvée à la question 1.(b), on a $P_{n+1}(1) = (n+1)P_n(1)$. De plus $P_0(1) = 1$. Par récurrence, on montre alors que $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, P_n(1) = n!}$.

2. (a) On a $\forall x \neq 1, f'(x) = \frac{2-x}{(1-x)^2} e^x$, donc on a immédiatement que $\forall x \neq 1, (x-1)f'(x) - (x-2)f(x) = 0$.

- (b) Si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I alors le produit fg est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

- (c) On dérive n fois à l'aide de la formule de Leibniz l'identité trouvée à la question 2.(a) :

$$\forall x \neq 1, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^k}{dx^k} [(x-1)] f^{(n+1-k)}(x) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^k}{dx^k} [(x-2)] f^{(n-k)}(x) = 0.$$

Ce qui donne :

$$\forall x \neq 1, \quad (x-1)f^{(n+1)}(x) + nf^{(n)}(x) - (x-2)f^{(n)}(x) - nf^{(n-1)}(x) = 0,$$

soit encore :

$$\forall x \neq 1, \quad (x-1)f^{(n+1)}(x) + (n+2-x)f^{(n)}(x) - nf^{(n-1)}(x) = 0.$$

On remplace ensuite les dérivées de f à l'aide de la formule trouvée à la question 1.(b) :

$$\forall x \neq 1, \quad -\frac{e^x P_{n+1}(x)}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(n+2-x)e^x P_n(x)}{(1-x)^{n+1}} - n \frac{e^x P_{n-1}(x)}{(1-x)^n} = 0,$$

ce qui après simplification donne

$$\forall x \neq 1, \quad P_{n+1}(x) = (n+2-x)P_n(x) + n(x-1)P_{n-1}(x).$$

Par continuité, la propriété reste vraie en $x = 1$. D'où le résultat.

(d) On a d'après la question 2.(c) :

$$P_{n+1} = (n+2-X)P_n - n(1-X)P_{n-1},$$

et d'après la question 1.(b) :

$$P_{n+1} = (1-X)P'_n + (n+2-X)P_n.$$

En combinant ces deux égalités, on trouve $P'_n = -nP_{n-1}$.

3. Soit $n \geq 1$. Supposons que α soit une racine de multiplicité au moins 2 de P_n . On va alors montrer par récurrence que α est racine de tous les P_k pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et obtenir une absurdité.

On remarque d'abord que $\alpha \neq 1$ car on a montré à la question 1.(e) que $\forall n \in \mathbb{N}, P_n(1) = n! \neq 0$.

On montre par récurrence double décroissante sur n que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, H_k : P_k(\alpha) = 0$.

Initialisation. On a supposé α racine de P_n donc $P_n(\alpha) = 0$. Or α racine double de P_n donc $P'_n(\alpha) = 0$ et donc $P_{n-1}(\alpha) = 0$, donc H_n et H_{n-1} sont vraies.

Hérédité. Pour $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ on suppose H_k et H_{k-1} vraies. J'ai d'après la relation de récurrence de la question 1.(b) :

$$P_k(\alpha) = (k+1-\alpha)P_k(\alpha) + (k-1)(\alpha-1)P_{k-2}(\alpha) = 0,$$

soit $(k-1)(\alpha-1)P_{k-2}(\alpha) = 0$. Or $\alpha \neq 1$ et $k \geq 2$ donc $P_{k-2}(\alpha) = 0$ et H_{k-2} est vraie.

Par théorème de la récurrence, on en déduit que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P_k(\alpha) = 0$. En particulier, $P_0(\alpha) = 0$. Or $P_0 = 1$ donc c'est absurde. Pour $n \geq 1$, toutes les racines de P_n sont donc simples.

4. (a) D'après la formule de Taylor, on a :

$$P(X) = \sum_{k \geq 0} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k,$$

car $\deg(P_n) \leq n$.

(b) On montre par récurrence bornée sur k que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, H_k : P_n^{(k)} = (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} P_{n-k}$.

Initialisation. H_0 est vraie de manière évidente. D'après la question 2.(d), on a $P'_n = -nP_{n-1}$, ce qui montre que H_1 est vraie.

Hérédité. On suppose H_k vraie pour $0 \leq k \leq n-1$. On a alors $P_n^{(k+1)} = (P_n^{(k)})' = (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} P'_{n-k} = (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} (- (n-k)P_{n-k-1}) = (-1)^{k+1} \frac{n!}{(n-k-1)!} P_{n-k-1}$ toujours à l'aide du résultat de la question 2.(d). Donc H_{k+1} est vraie.

Par théorème de la récurrence, on a donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P_n^{(k)} = (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} P_{n-k}$.

En évaluant en 1, on a $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P_n^{(k)}(1) = (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} P_{n-k}(1) = (-1)^k n!$ d'après le résultat de la question 1.(e). On a donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P_n^{(k)}(1) = (-1)^k n!$.

(c) On injecte dans la formule de Taylor, donnée à la question 4.(a) et on a :

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{P_n^{(k)}(1)}{k!} (X-1)^k = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{k!} (X-1)^k = n! \left(\sum_{k=0}^n \frac{(1-X)^k}{k!} \right),$$

d'où le résultat.

(d) On peut utiliser directement la formule de Leibniz pour dériver f . On pose $g : x \mapsto \frac{1}{1-x}$. On a $\exp$ et g de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \neq 1, g^{(k)}(x) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \neq 1$,

$$f^{(n)}(x) = (\exp \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g^{(k)}(x) \exp^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} \frac{e^x}{(1-x)^{k+1}}.$$

Or $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \neq 1, P_n(x) = e^{-x} (1-x)^{n+1} f^{(n)}(x)$, d'où

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} (1-X)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} (1-X)^k,$$

en posant le changement d'indice $k' = n - k$. On retrouve donc bien le résultat de la question précédente.

5. (a) On a $\boxed{\forall n \geq 1, Q'_n = Q_{n-1}}$ et donc, $\forall x \in \mathbb{R}, g'_n(x) = e^{-x}(Q'_n(x) - Q_n(x)) = e^{-x}(Q_{n-1} - Q_n) = -\frac{x^n}{n!} e^{-x}$. Finalement,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, g'_n(x) = -\frac{x^n}{n!} e^{-x}}.$$

(b) $x \mapsto e^{-x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}$ donc si $a > 0$, $\forall x \in [0, a], e^{-x} \leq 1$ et si $a < 0$, $\forall x \in [a, 0], e^{-x} \leq e^{-a}$. Donc si x est compris entre 0 et a , on a $|g'_n(x)| \leq \frac{|a|^n}{n!} \max(1, e^{-a})$ donc d'après l'inégalité des accroissements finis, on a immédiatement :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \in \mathbb{R}, |g_n(a) - g_n(0)| \leq \frac{|a|^{n+1}}{n!} \max(1, e^{-a})}.$$

(c) D'après la question précédente, on a

$$|e^{-a} Q_n(a) - 1| \leq \frac{|a|^{n+1}}{n!} \max(1, e^{-a})$$

car $\forall n \in \mathbb{N}, Q_n(0) = 1$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, |Q_n(a) - e^a| \leq \frac{|a|^{n+1}}{n!} e^a \max(1, e^{-a})$. Or par croissances comparées, $\frac{|a|^{n+1}}{n!} e^a \max(1, e^{-a}) \rightarrow 0$ donc par théorème d'encadrement

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n(a) = e^a}.$$